SIP

Nguyen Thi Mai Trang
LIP6/PHARE
Thi-Mai-Trang.Nguyen@lip6.fr

Plan

- Introduction
- Architecture SIP
- Messages SIP
- Exemples d'établissement de session
- Enregistrement

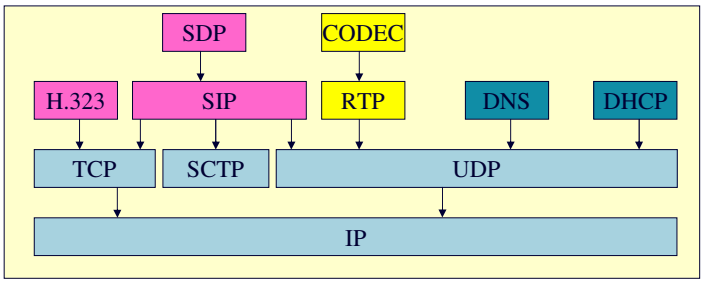
Introduction

- L'idée de la transmission de la voix sur l'Internet n'est pas nouvelle
  - Network Voice Protocol – RFC 741 daté en 1977
- Mais les réseaux à circuits étaient la technologie dominante pour la transmission de parole
- Aujourd'hui, les systèmes de téléphonie sur IP sont largement utilisés



Source: http://www.cisco.com/en/US/products/hw/phones/ps379/prod_view_selector.html

Internet multimédia



Signalisation Média Utilités

IP : Internet Protocol
TCP: Transmission Control Protocol
UDP: User Datagram Protocol
SCTP: Stream Control Transmission Protocol

SIP: Session Initiation Protocol
SDP: Session Description Protocol
RTP: Real Time Transport Protocol
DNS: Domain Name System
DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol

SIP

- Session Initiation Protocol, RFC 3261
- Standardisé en 1999 par l'IETF (Internet Engineering Task Force)
- Protocole de signalisation pour l'établissement, la modification et la terminaison de sessions multimédias (e.g. téléphonie, vidéoconférence)

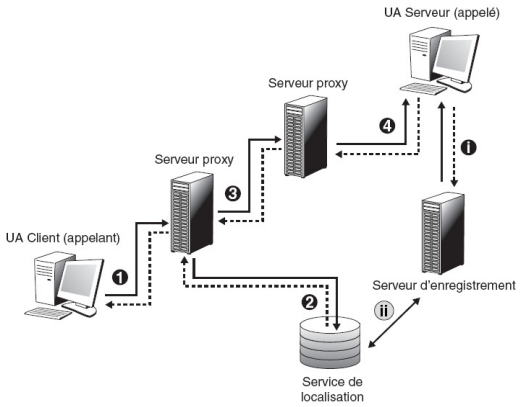
Protocole de signalisation

- Fonctions principales
  - Localiser l'appelé
  - Contacter l'appelé pour connaître sa volonté de recevoir l'appel
  - Échanger les informations de média permettant d'établir la session multimédia
  - Modifier les sessions multimédias existants
  - Terminer des sessions multimédias existants

Service de présence

- Permettre à l'appelant de connaître la présence et les préférences de l'appelé avant de faire un appel
- SIP a été étendu pour supporter le service de présence
  - Publier et enregistrer les informations de présence
  - Demander de délivrer les informations de présence d'un utilisateur
  - Notifier la présence d'un utilisateur

Architecture SIP (1)



Architecture SIP (2)

- Entités utilisatrices - Agents utilisateurs (UA – User Agent)
  - Client agent utilisateur (UAC – User Agent Client)
    - L'entité qui envoie les requêtes SIP
    - Initialisation des sessions à la demande de l'utilisateur
  - Serveur agent utilisateur (UAS – User Agent Server)
    - L'entité qui répond aux requêtes SIP
    - Réception de toutes les sessions à destination de l'utilisateur
  - UA joue à la fois le rôle de l'UAC et le rôle de l'UAS
    - Un terminal SIP doit implémenter les deux côtés client SIP et serveur SIP car il doit jouer le rôle d'un client pour envoyer une requête SIP et jouer le rôle d'un serveur pour envoyer les réponses

Architecture SIP (3)

- Entités réseaux
  - Serveur proxy (Proxy Server)
    - Avoir une fonctionnalité de relais
  - Serveur d'enregistrement (Registrar Server)
    - Enregistrer l'association de l'identifiant d'un utilisateur et son adresse IP
  - Serveur de redirection (Redirect Server)
    - Répondre à des requêtes en donnant l'adresse IP d'un utilisateur ou d'un serveur de localisation
  - Serveur de localisation (Location Server)
    - Contenir la base de données de l'ensemble des abonnées
    - Souvent associé avec le serveur d'enregistrement
    - Un système de serveur de localisation forme un service de localisation comme un serveur DNS

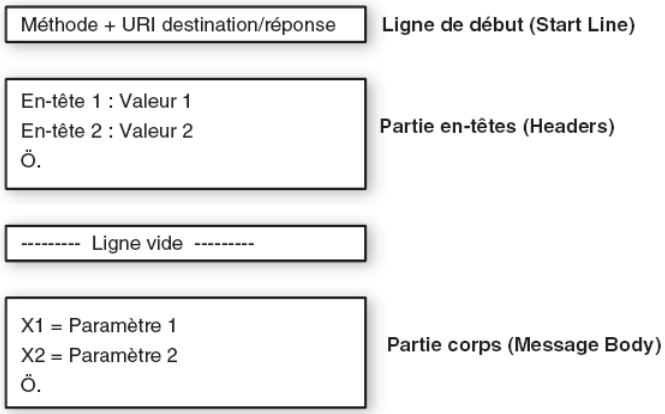
Architecture SIP (4)

- Deux modes de communication
  - Mode direct
    - Les entités utilisatrices communiquent directement
    - SIP est un protocole de signalisation de bout en bout
    - Les serveurs ne sont pas nécessaires si les entités utilisatrices connaissent leurs adresses IPs
  - Mode indirect
    - Les entités réseaux relaient les messages échangés
    - A utiliser quand l'appelant ne connaît pas l'adresse IP de l'appelé

Messages SIP

- Deux catégories de messages
  - Requête (i.e. méthode)
    - Les messages initialisés par les UAC (User Agent Client) à destination d'un ou de plusieurs UAS (User Agent Server)
  - Réponse
    - Les messages envoyés par les UAS pour répondre à une requête
- Encodés en langage textuel

Structure du message SIP



Méthodes (i.e. requêtes) SIP

- INVITE
  - Initialiser une communication en invitant un correspondant à y participer
- ACK
  - Acquitter et confirmer les paramètres de session
- BYE
  - Libérer une communication
- OPTIONS
  - Interroger un serveur SIP, y compris l'UAS, sur différentes informations (Codecs, présence)
- CANCEL
  - Annuler une requête donc la réponse n'est pas encore parvenue au demandeur
- REGISTER
  - Permettre à un utilisateur d'enregistrer son adresse IP auprès d'un serveur d'enregistrement

Réponses SIP

- 1xx
  - Information
  - Exemple: 100 Trying
- 2xx
  - Succès
  - Exemple: 200 OK
- 3xx
  - Redirection
  - Exemple: 305 Use Proxy
- 4xx
  - Erreur côté client
  - Exemple: 400 Bad Request
- 5xx
  - Erreur côté serveur
  - Exemple: 500 Server Internal Error
- 6xx
  - Erreur globale
  - Exemple: 600 Busy Everywhere

Adresse SIP

- Chaque utilisateur SIP a une identité SIP (i.e. une adresse SIP) sous la forme d'un URI (Uniform Resource Identifier)
- Exemple:
  - sip:alice@lip6.fr
- Une adresse SIP peut être associée à une ou plusieurs adresses IP à cause de la mobilité

SDP (1)

- Session Description Protocol
- Une syntaxe de description de média
- Normalisé en 1988 par l'IETF
- RFC 4566
- Suit un codage textuel
- Utilisé avec SIP pour échanger les caractéristiques du média

SDP (2)

- Décrire les détails du média
  - v: version du protocole SDP
  - o: origine du message
  - s: sujet du message
  - c: connexion
  - t: temps
  - m: média
  - a: attributs

Exemples d'établissement de session

- Les fonctionnalités de signalisation
  - Localiser l'utilisateur
  - Contacter l'utilisateur pour établir une session
  - Échanger les informations de média pour l'établissement d'une session
  - Modifier une session existante
  - Terminer une session existante
- Deux scénarios
  - Exemple 1: Établissement de session en mode direct
  - Exemple 2: Établissement de session en mode indirect

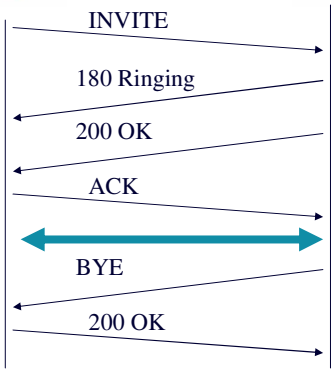
Exemple 1 – Mode direct

tesla@high-voltage.org
lab.high-voltage.org
100.101.102.103





marconi@radio.org
tower.radio.org
200.201.202.203



INVITE (1)

```
INVITE sip:marconi@radio.org SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP lab.high-voltage.org:5060;branch=z9hG4bKfw19b
Max-Forwards: 70
To: G. Marconi <sip:Marconi@radio.org>
From: Nikola Tesla <sip:n.tesla@high-voltage.org>;tag=76341
Call-ID: 123456789@lab.high-voltage.org
CSeq: 1 INVITE
Subject: About That Power Outage…
Contact: <sip:n.tesla@lab.high-voltage.org>
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 158

v=0
o=Tesla 2890844526 2809844526 IN IP4 lab.high-voltage.org
s=Phone Call
c=IN IP4 100.101.102.103
t=0 0
m=audio 49170 RTP/AVP 0
a=rtpmap:0 PCMU/8000
```


INVITE (2)

- Ligne de début
  - Nom de la méthode
    - INVITE
  - URI du destinataire
    - sip:marconi@radio.org
  - Version du protocole SIP
    - SIP/2.0
- Via:
  - Chaque élément SIP (terminal ou serveur) qui génère ou retransmet une requête SIP rajoute son adresse dans une en-tête Via
    - La version du protocole SIP et le protocole de transport utilisé (e.g. SIP/2.0/UDP)
    - Nom DNS ou adresse IP de la machine et le numéro de port (e.g. lab.high-voltage.org:5060) auxquels la réponse est envoyée
    - Transaction ID (i.e. branch) qui reste le même pour les réponses à cette requête

INVITE (3)

- Max-Forwards:
  - Comme le champ TTL dans IP
  - Un nombre entier pour détecter les boucles
  - Diminué par chaque serveur SIP qu'il traverse
- To:
  - Adresse destinataire de la requête
- From:
  - Adresse expéditeur de la requête
  - Tag
    - Un nombre aléatoire généré par chaque participant dans un appel
    - Tag associé avec « From » est généré par l'appelant
    - Tag associé avec « To » est généré par l'appelé

INVITE (4)

- Call-ID
  - ID de l'appel
  - Une chaîne de caractères générée par l'appelant suivi par le nom de sa machine
  - L'ensemble Call-ID + From Tag + To Tag identifie une session, appelée un « dialogue »
- CSeq
  - Numéro de séquence de la requête
  - Incrémenté à chaque requête de même type envoyée
- Via, Max-forwards, To, From, Call-ID, CSeq sont les en-têtes obligatoires dans toutes les requêtes SIP

INVITE (5)

- Contact
  - Obligatoire pour le message INVITE
  - SIP URI du terminal où se trouve l'UA de l'utilisateur
  - Permettre de contacter l'utilisateur directement une fois la session est établie
- Subject
  - Optionnel pour le message INVITE
  - Ne pas être utilisé par le protocole mais pouvoir être affiché sur l'écran de l'appelé pendant la sonnerie
- Content-Type
  - Spécifier le protocole utilisé pour la partie corps du message (e.g. SDP – Session Description Protocol)
- Content-Length
  - La taille de la partie corps du message (e.g. 158 octets)

INVITE (6)

- Le corps du message contient les informations du média fournies par l'appelant
  - Adresse IP de la connexion (100.101.102.103)
  - Type du média (audio)
  - Numéro de port (49170)
  - Protocole de transport du média (RTP)
  - Codage utilisé (PCM loi μ)
  - Fréquence d'échantillonnage (8000 Hz)

180 Ringing (1)

SIP/2.0 180 Ringing

Via: SIP/2.0/UDP lab.high-voltage.org:5060;branch=z9hG4bKfw19b;received=100.101.102.103

To: G. Marconi <sip:marconi@radio.org>;tag=a53e42

From: Nikola Tesla <sip:n.tesla@high-voltage.org>;tag=76341

Call-ID: 123456789@lab.high-voltage.org

CSeq: 1 INVITE

Contact: <sip:marconi@tower.radio.org>

Content-Length: 0

180 Ringing (2)

- Réponse au message INVITE
  - Indiquer que le message INVITE est bien reçu par l'appelé et la sonnerie est en cours
- Ligne de début
  - Version du protocole SIP
    - SIP/2.0
  - Code de la réponse
    - 180
    - Réponse de type informationnel (1xx)
  - Phrase de description
    - Ringing (suggéré par le standard)
    - Tous les textes sont possibles (e.g. « Hold on, please »)

180 Ringing (3)

- Les en-têtes Via, To, From, Call-ID et CSeq sont copiées du message INVITE en ajoutant les informations du côté de l'appelé
  - Via
    - Ajouter le paramètre « received » qui est la même adresse de l'URI de cette en-tête Via (lab.high-voltage.org) mais sous la forme de l'adresse IP traduite par le DNS
    - Si l'URI contient déjà l'adresse IP, le paramètre « received » n'est pas nécessaire
  - To et From
    - Les valeurs des en-têtes To et From ne sont pas inversées dans le message de réponse car elles indiquent la direction de la requête
    - Un tag de l'appelé est rajouté
- Contact
  - Adresse SIP contenant l'adresse du terminal avec laquelle l'appelé peut être contacté directement une fois la session est établie

200 OK (1)

```
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP lab.high-voltage.org:5060;branch=z9hG4bKfw19b;received=100.101.102.103
To: G. Marconi <sip:marconi@radio.org>;tag=a53e42
From: Nikola Tesla <sip:n.tesla@high-voltage.org>;tag=76341
Call-ID: 123456789@lab.high-voltage.org
CSeq: 1 INVITE
Contact: <sip:marconi@tower.radio.org>
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 155

v=0
o=Marconi 2890844528 2890844528 IN IP4 tower.radio.org
s=Phone Call
c=IN IP4 200.201.202.203
t=0 0
m=audio 6000 RTP/AVP 0
a=rtpmap:0 PCMU/8000
```

200 OK (2)

- La réponse OK est envoyée quand l'appelé décide d'accepter l'appel
- Les en-têtes Via, To, From, Call-ID et CSeq sont comme dans le message Ringing
- Le corps du message OK contient les informations de média de l'appelé

ACK (1)

ACK sip:marconi@tower.radio.org SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP lab.high-voltage.org:5060;branch=z9hG4bK321g
Max-Forwards: 70
To: G. Marconi <sip:marconi@radio.org>;tag=a53e42
From: Nikola Tesla <sip:n.tesla@high-voltage.org>;tag=76341
Call-ID: 123456789@lab.high-voltage.org
CSeq 1 ACK
Content-Length: 0

ACK (2)

- Acquittement
- Dernier message à échanger dans l'établissement d'une session
- Confirmer que l'appelant a bien reçu la réponse de l'appelé
- CSeq
  - Le même numéro de commande dans le message INVITE mais avec un autre nom de méthode
- Via
  - Le paramètre « branch » contient un autre numéro de transaction ID
  - Le message ACK est une requête et donc considéré comme une nouvelle transaction séparée de la transaction lancée par le message INVITE
  - Une transaction est considérée comme une requête suivie par les réponses à cette requête

Terminer une session

- Un des participants accroche
  - Message BYE est envoyé comme une requête
  - Message 200 OK est envoyé comme une confirmation

BYE (1)

BYE sip:n.tesla@lab.high-voltage.org SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP tower.radio.org:5060;branch=z9hG4bK392kf
Max-Forwards: 70
To: Nikola Tesla <sip:n.tesla@high-voltage.org>;tag=76341
From: G. Marconi <sip:marconi@radio.org>;tag=a53e42
Call-ID: 123456789@lab.high-voltage.org
CSeq: 1 BYE
Content-Length: 0

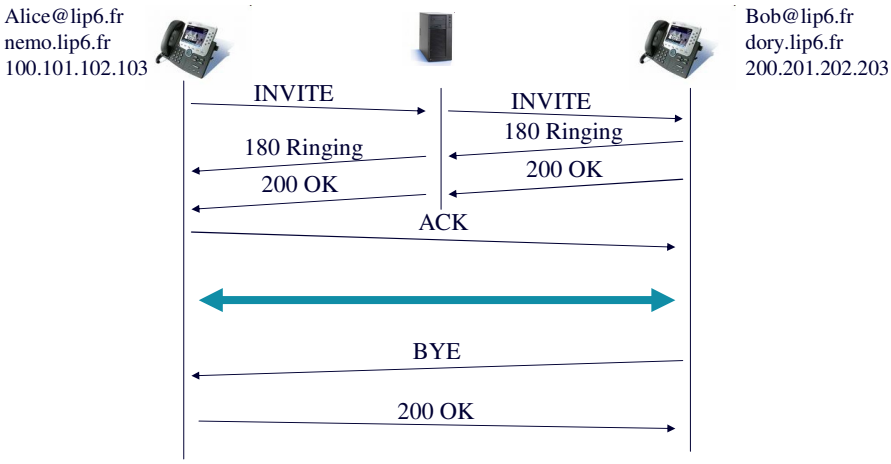
BYE (2)

- Remarquer que les identités dans les en-têtes To et From sont inversées
  - To: Nikola Tesla <sip:n.tesla@high-voltage.org>;tag=76341
  - From: G. Marconi <sip:marconi@radio.org>;tag=a53e42
- C'est parce que la direction de la requête BYE est maintenant de Marconi à Tesla
- L'ensemble de {Call-ID, To-tag, From-tag} reste inchangé car il est encore toujours dans la même session
- Une nouvelle en-tête Via est générée

200 OK

SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP
tower.radio.org:5060;branch=z9hG4bK392kf;receiv
ed=200.201.202.203
To: G. Marconi <sip:marconi@radio.org>;tag=a53e42
From: Nikola Tesla <sip:n.tesla@high-
voltage.org>;tag=76341
Call-ID: 123456789@lab.high-voltage.org
CSeq: 1 BYE
Content-Length: 0

Exemple 2 – Mode indirect



Pourquoi un serveur proxy SIP?

- Adresse IP n'est pas fixe comme un numéro de téléphone
- Adresse IP est souvent attribuée dynamiquement à une machine via DHCP
- SIP UA de l'appelant ne connaît pas toujours l'adresse IP de l'appelé pour envoyer le message INVITE
- Serveur proxy SIP est une entité intermédiaire pour orienter les requêtes SIP vers le destinataire dans ce cas là
- Serveur proxy n'initie ni termine une session mais seulement retransmet les messages SIP
- Il est possible d'avoir plusieurs serveurs proxy dans un chemin de signalisation

INVITE (Alice → Proxy)

```
INVITE sip:bob@lip6.fr SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 100.101.102.103:5060;branch=z9hG4bKmp17a
Max-Forwards: 70
To: Bob <sip:bob@lip6.fr>
From: Alice <sip:alice@lip6.fr>;tag=42
Call-ID: 10@100.101.102.103
CSeq: 1 INVITE
Subject: Where are you?
Contact: <sip:alice@nemo.lip6.fr>
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 159

v=0
o=alice 2890844526 2890844526 IN IP4 100.101.102.103
s=Phone Call
t=0 0
c=IN IP4 100.101.102.103
m=audio 49170 RTP/AVP 0
a=rtpmap:0 PCMU/8000
```

Traitement du message INVITE au serveur proxy

- Traduire adresse SIP du destinataire sip:bob@lip6.fr en adresse IP de Bob (100.101.202.203)
- Transmettre le message INVITE à Bob
  - Rajouter une en-tête Via dans le message
  - L'en-tête Via permet à la réponse d'être envoyée sur le même chemin de la requête
  - Diminuer la valeur de Max-Forwards

INVITE (Proxy → Bob)

```
INVITE sip:bob@100.101.202.203 SIP/2.0
Via: SIP/2.0.UDP proxy.lip6.fr:5060;branch=z9hG4bK83842.1
Via: SIP/2.0/UDP 100.101.102.103:5060;branch=z9hG4bKmp17a
Max-Forwards: 69
To: Bob <sip:bob@lip6.fr>
From: Alice <sip:alice@lip6.fr>;tag=42
Call-ID: 10@100.101.102.103
CSeq: 1 INVITE
Subject: Where are you?
Contact: <sip:alice@nemo.lip6.fr>
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 159

v=0
o=alice 2890844526 2890844526 IN IP4 100.101.102.103
s=Phone Call
t=0 0
c=IN IP4 100.101.102.103
m=audio 49170 RTP/AVP 0
a=rtpmap:0 PCMU/8000
```

180 Ringing (Bob → Proxy)

SIP/2.0 180 Ringing
Via: SIP/2.0/UDP
proxy.lip6.fr:5060;branch=z9hG4bK83842.1;received=100.101.102.105
Via: SIP/2.0/UDP
100.101.102.103:5060;branch=z9hG4bKmp17a
To: Bob <sip:bob@lip6.fr>;tag=314159
From: Alice <sip:alice@lip6.fr>;tag=42
Call-ID: 10@100.101.102.103
CSeq: 1 INVITE
Contact: <sip: bob@100.101.202.203>
Content-Length: 0

180 Ringing (Proxy → Alice) (1)

SIP/2.0 180 Ringing
Via: SIP/2.0/UDP
100.101.102.103:5060;branch=z9hG4bKmp17a
To: Bob <sip:bob@lip6.fr>;tag=314159
From: Alice <sip:alice@lip6.fr>;tag=42
Call-ID: 10@100.101.102.103
CSeq: 1 INVITE
Contact: <sip: bob@100.101.202.203>
Content-Length: 0

180 Ringing (Proxy → Alice) (2)

- Le serveur proxy reconnaît son adresse dans la première en-tête Via
- Il utilise le transaction ID (i.e. le paramètre « branch ») pour identifier la transaction, enlever son en-tête Via, et retransmet le message à l'adresse IP indiquée dans l'en-tête Via suivante
- L'en-tête Via simplifie le routage des réponses SIP dans les serveur proxy car l'adresse IP du prochain nœud est déjà indiquée dans le message

200 OK (Bob → Proxy)

```
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP proxy.lip6.fr:5060;branch=z9hG4bK83842.1;received=100.101.102.105
Via: SIP/2.0/UDP 100.101.102.103:5060;branch=z9hG4bKmp17a
To: Bob <sip:bob@lip6.fr>;tag=314159
From: Alice <sip:alice@lip6.fr>;tag=42
Call-ID: 10@100.101.102.103
CSeq: 1 INVITE
Contact: <sip: bob@100.101.202.203>
Content-Length: 159

v=0
o=bob 2890844526 2890844526 IN IP4 100.101.202.203
s=Phone Call
t=0 0
c=IN IP4 100.101.202.203
m=audio 49172 RTP/AVP 0
a=rtpmap:0 PCMU/8000
```

200 OK (Proxy → Alice)

SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 100.101.102.103:5060;branch=z9hG4bKmp17a
To: Bob <sip:bob@lip6.fr>;tag=314159
From: Alice <sip:alice@lip6.fr>;tag=42
Call-ID: 10@100.101.102.103
CSeq: 1 INVITE
Contact: <sip: bob@100.101.202.203>
Content-Length: 159

v=0
o=bob 2890844526 2890844526 IN IP4 100.101.202.203
s=Phone Call
t=0 0
c=IN IP4 100.101.202.203
m=audio 49170 RTP/AVP 0
a=rtpmap:0 PCMU/8000

ACK (Alice → Bob) (1)

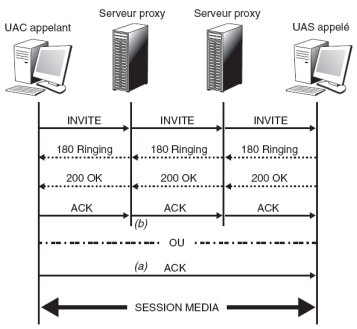
ACK sip:bob@lip6.fr SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP
100.101.102.103:5060;branch=z9hG4bKka42
Max-Forwards: 70
To: Bob <sip:bob@lip6.fr>;tag=314159
From: Alice <sip:alice@lip6.fr>;tag=42
Call-ID: 10@100.101.102.103
CSeq 1 ACK
Content-Length: 0

ACK (Alice → Bob) (2)

- La requête ACK est envoyée directement à Bob cette fois ci, sans passer la le serveur proxy, car Alice connaît déjà l'adresse IP de Bob grâce à l'en-tête « Contact » dans la réponse de Bob

ACK passé par le serveur

- Il est possible que le serveur proxy force tous les messages à passer par lui



(a) Le message ACK est envoyé directement à l'appelé
(b) Le message ACK est forcé à passer par le serveur proxy

BYE (Bob → Alice)

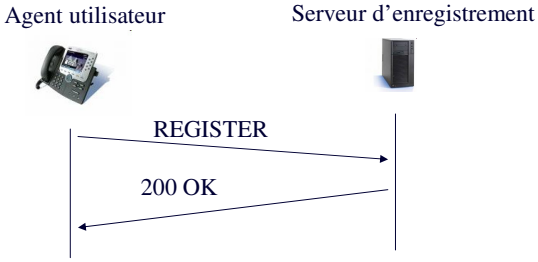
BYE sip:alice@nemo.lip6.fr SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 100.101.202.203:5060;
branch=z9hG4bK4332
Max-Forwards: 70
To: Alice <alice@lip6.fr>;tag=42
From: Bob <bob@lip6.fr>;tag=314159
Call-ID: 10@100.101.102.103
CSeq: 2000 BYE
Content-Length: 0

OK (Alice → Bob)

SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 100.101.202.203:5060;
branch=z9hG4bK4332
To: Alice <alice@lip6.fr>;tag=42
From: Bob <bob@lip6.fr>;tag=314159
Call-ID: 10@100.101.102.103
CSeq: 2000 BYE
Content-Length: 0

Procédure d'enregistrement

- L'UA enregistre la correspondance entre l'adresse IP et l'adresse SIP auprès d'un serveur d'enregistrement
- Le serveur d'enregistrement maintient une base de données qui sera consultée par les serveur proxy pour router les requêtes SIP vers le destinataire



REGISTER (1)

REGISTER sip:registrar.lip6.fr SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP
100.101.202.203:5060;branch=z9hG4bKus19
Max-Forwards: 70
To: Bob <sip:bob@lip6.fr>
From: Bob <sip:bob@lip6.fr>;tag=3431
Call-ID: 23@100.101.202.203
CSeq: 1 REGISTER
Contact: sip:bob@100.101.202.203
Content-Length: 0

REGISTER (2)

- L'en-tête To contient l'adresse SIP de l'utilisateur
- L'en-tête Contact contient l'adresse IP où l'utilisateur peut être joint directement
- L'enregistrement est souvent lancé automatiquement dès le démarrage d'un terminal SIP

200 OK (1)

SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP
100.101.102.103:5060;branch=z9hG4bKus19
To: Bob <sip:bob@lip6.fr>;tag=8771
From: Bob <sip:bob@lip6.fr>;tag=3431
Call-ID: 23@100.101.202.203
CSeq: 1 REGISTER
Contact: <sip:bob@dory.lip6.fr>;expires=3600
Content-Length: 0

200 OK (2)

- Paramètre `expires` [seconde]
  - Ex: 3600 secondes (i.e. une heure)
- Bob doit renouveler l'enregistrement avant son expiration
- Plusieurs terminaux (i.e. plusieurs adresses IP) peuvent être enregistrés pour une même adresse SIP
- Le serveur proxy peut retransmettre une requête à un ou plusieurs terminaux enregistrées
- D'autres opérations permettent d'annuler un enregistrement ou de demander une liste des terminaux actuellement enregistrés

Références

- G. Pujolle, Les réseaux, édition 2008, Eyrolles 2007
- A. B. Johnston, SIP – Understanding the Session Initiation Protocol, second edition, Artech House 2004